

超几何分布的期望公式

二级结论

条件

条件 1（总体参数）：

总体共有 N 件产品，其中次品 M 件。

条件 2（抽取方式）：

从总体中无放回地随机抽取 n 件。

结论

结论 1（期望公式）：

直观描述：不放回抽样时，抽到的次品数的期望等于抽取数乘以次品率。

$$E(X) = \frac{nM}{N}.$$

推广结论（与二项同期望）：

直观描述：虽然是不放回，但期望与放回抽样的二项分布完全相同。

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N} = np, \quad p = \frac{M}{N}.$$

理解说明

一句话直觉

不放回抽到次品的期望，等于把次品率当作常数乘上抽取次数，和放回一样。

核心拆解

要点一（期望线性性）：

总期望等于各次抽取期望之和，不论抽取是否独立。

要点二（对称性）：

每次抽取抽到次品的概率都是 $\frac{M}{N}$ ，与次序无关。

几何本质（概率对称性）

因为不放回对所有个体公平，所以每个位置抽中次品的机会相等，期望权重相同。

代数意义（线性可加性）

设指示变量 X_i 表示第 i 次是否抽到次品，则 $X = \sum X_i$ ，且 $E(X_i) = \frac{M}{N}$ ，故 $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$ 。

考点价值（期望快速计算）

- 考法一（直接套公式）：给 N, M, n 直接求期望。
- 考法二（反求参数）：给期望和其他量，求 M 或 N 。

顿悟点

超几何分布虽然复杂（概率式含组合数），但期望形式非常简单，因为期望只依赖比例，不依赖不放回带来的相关性。

使用场景

- 场景一（总体有限不放回）：质量检验、抽样调查（次品数）。
- 场景二（快速比较期望）：需要判断不放回抽样期望时，直接用 np 计算。

证明

思路提示

利用指示变量和期望线性性质，利用对称性计算单次期望。

正式推导

步骤一（引入指示变量）：

设 X_i 为第 i 次是否抽到次品的指示变量， $X_i = 1$ 表示第 i 次抽到次品， $X_i = 0$ 表示未抽到。则抽到的次品总数 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

理由：每次抽取的次品计数之和即为总次品数。

步骤二（计算单次期望）：

由定义， $E(X_i) = 1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0) = P(X_i = 1)$ 。因不放回抽取的对称性，第 i 次抽到次品的概率与第一次相同，均为 $\frac{M}{N}$ 。故

$$E(X_i) = \frac{M}{N}.$$

理由：所有 N 件产品在第 i 次被抽中的机会均等，次品共有 M 件。

步骤三（线性求和）：

利用期望的线性性质（不限独立），

$$\begin{aligned} E(X) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{M}{N} \\ &= n \cdot \frac{M}{N}. \end{aligned}$$

理由：期望线性可加，常数求和。

步骤四（变量回代）：

将 $E(X)$ 整理为题设形式：

$$E(X) = \frac{nM}{N}.$$

理由：乘法交换形式变换。

结论回扣

超几何分布的期望 $E(X) = \frac{nM}{N}$ 得证。

典型例题**例 1（基础）**

题目：某批产品共 20 件，其中有 5 件次品。质检员从中无放回地随机抽取 4 件检测，求抽到的次品件数 X 的期望。

解题步骤：**第一步（判断分布）：**

由题意，总体有限（20 件）、无放回、关注次品数，故 X 服从超几何分布。

理由：超几何分布的四个条件（有限总体、不放回、计数、已知参数）。

第二步（代入参数）：

确定参数： $N = 20, M = 5, n = 4$ 。套用公式 $E(X) = \frac{nM}{N}$ 。

理由：超几何期望公式 $E(X) = \frac{nM}{N}$ 。

第三步（计算结果）：

$$E(X) = \frac{4 \times 5}{20} = 1.$$

理由：算术运算。

关键结论：次品数期望为 1，即平均抽到 1 件次品。

例 2（稍变形）

题目：某工厂生产一批产品共 100 件，次品率为 0.1。质量部门采用不放回抽样，随机抽取 10 件检查，求抽到的次品件数的期望。

解题步骤：

第一步（求次品总数）：

由次品率， $M = 100 \times 0.1 = 10$ 。

理由：次品率 $\times$ 总数。

第二步（判断分布）：

$N = 100, M = 10, n = 10$ ， X 服从超几何分布。

理由：不放回抽样，总体有限。

第三步（计算期望）：

$$E(X) = \frac{10 \times 10}{100} = 1。$$

理由：超几何期望公式 $E(X) = \frac{nM}{N}$ 。

关键结论：次品数期望为 1 件。

例 3（综合应用）

题目：已知某批产品共 50 件，次品率为 0.3。现从中不放回抽取 15 件，记次品数为 X ；若有放回抽取 15 件，记次品数为 Y 。求 $E(X)$ 并比较 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 。

解题步骤：

第一步（确定参数与分布）：

$M = 50 \times 0.3 = 15, N = 50, n = 15$ ； X 服从超几何分布， Y 服从二项分布 $B(15, 0.3)$ 。

理由：超几何与二项分布定义。

第二步（计算超几何期望）：

$$E(X) = \frac{15 \times 15}{50} = 4.5。$$

理由：超几何期望公式。

第三步（计算二项期望并比较）：

$$E(Y) = 15 \times 0.3 = 4.5，故 E(X) = E(Y) = 4.5。$$

理由：二项期望公式 $E(Y) = np$ ；两者相等。

关键结论： $E(X) = E(Y) = 4.5$ ，超几何与二项期望相同。

易错提醒

易错点一（混淆期望公式）

认为超几何期望公式为 $E(X) = \frac{M}{N}$ 或 $E(X) = \frac{nM}{N-1}$ 等。

正确理解（记忆正确公式）：

正确公式为 $E(X) = \frac{nM}{N}$ ，与二项分布期望形式一致。

错因分析（公式混淆）：

将期望公式与概率 $p = \frac{M}{N}$ 混淆，或记错分母。

易错点二（忽略参数范围）

使用公式时不检查 $n \leq N$ 或 $M \leq N$ ，导致无意义。

正确理解（参数限制）：

超几何分布要求 $n \leq N$ ， $M \leq N$ 。

错因分析（忽略前提）：

仅记公式，忽略公式适用条件。

易错点三（误认为期望不同）

认为不放回抽样的期望与放回不同，从而不直接使用公式。

正确理解（期望相同）：

不放回与放回期望相同均为 np ，只是方差不同。

错因分析（直觉误导）：

认为不放回会改变平均次品数，实际对称性保证期望不变。

结论小结

一句话核心

不放回抽样的次品数期望等于抽取数乘以次品率： $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$ 。

使用条件

- 条件 1（总体有限）：总体共 N 件产品，次品 M 件。
- 条件 2（不放回抽样）：无放回地随机抽取 n 件。

关键提醒

- 易错点（混淆期望与方差）：期望公式与二项相同，但在方差和概率计算上仍为

超几何分布，不可混用。

- 检查项（参数范围）：确保 $n \leq N$ 且 $M \leq N$ 。